TMA4245 Statistikk

Øving 1 — Morten Sørensen, January 18, 2024

Oppgave 1.

Skal vise at

$$P\left((A \cup B)'\right) = P\left(A' \cap B'\right)$$
$$P\left((A \cap B)'\right) = P\left(A' \cup B'\right)$$

Vet at hvis mengdene $X = Y \implies P(X) = P(Y)$. Bruker DeMorgans lover og får at

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Altså må likhetene være sanne. ■

Oppgave 2.

Har gitt en urne med 34 kuler, der 7 er røde og 27 er blå. Trekker så tilfeldig 7 kuler, uten tilbakelegging.

a) Dersom vi kaller hendelsen der alle de 7 kulene som blir trukket er røde for A, kan vi uttrykke sannsynligheten for at A inntreffer ved

$$P(A) = \frac{g}{m}$$

der $m = \binom{34}{7}$ er antall måter å trekke 7 kuler fra en populasjon av 34 kuler, og $g = \binom{7}{7} \cdot \binom{27}{0} = 1$ er antall måter man kan trekke 7 røde og 0 blå kuler. Sannsynligheten blir da

$$P(A) = \frac{1}{\binom{34}{7}} = \frac{1}{10\,295\,472} \approx 1 \cdot \underline{\underline{10^{-7}}}$$

b) Dersom vi lar hendelsen B representere at 4 av de 7 kulene er røde og at resten er blå får vi at sannsynligheten for B er gitt ved

$$P(B) = \frac{\binom{7}{4} \cdot \binom{27}{3}}{\binom{34}{7}} = \frac{35 \cdot 2925}{10\,295\,472} \approx \underline{\underline{0.019}}$$

c) Dersom hendelsen C betegner at 6 av de 7 kulene som ble trukket var røde, og hendelsen D betegner at ekstrakulen er rød, så får vi følgende sannsynlighet for at både C og D inntreffer

$$P(C \cap D) = P(C) \cdot P(D \mid C) = \frac{\binom{7}{6} \cdot \binom{27}{1}}{\binom{34}{7}} \cdot \frac{1}{27} \approx \underline{\underline{1.3 \cdot 10^{-6}}}$$

Oppgave 3.

a) Sannsynligheten for at Ola får nøyaktig 1 gevinst av type A er gitt ved den hypergeometriske fordelingen evaluert for $X = 1$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{297}{4}}{\binom{300}{5}} \approx \underline{\underline{0.0487}}$$

b) Sannsynligheten for at Ola vinner minst en gevinst av type A er lik summen av de hypergeometriske fordelingene for $X \in 1, 2, 3$:

$$P(\text{minst èn A}) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \approx \underline{\underline{0.04933}}$$

c) Sannsynligheten for at Ola vinner minst en gevinst er lik den hypergeometriske fordelingen for både A og B der $Y \geq 1$, der Y representerer antall gevister (både A og B):

$$P(\text{minst èn}) = P(Y = 1) + P(Y = 2) + \cdots + P(Y = 5) \approx \underline{\underline{0.0967}}$$

Oppgave 4.

a) Vi har at

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.4 + 0.3 - 0.6 = \underline{\underline{0.1}}$$

For å finne $P(A \cap B \cap C)$ så vi først ut $P(A \cap C)$ og $P(B \cap C)$

$$\begin{aligned} P(A \cap C) &= P(A) + P(C) - P(A \cup C) = 0.4 + 0.3 - 0.5 = 0.2 \\ P(B \cap C) &= P(B) + P(C) - P(B \cup C) = 0.3 + 0.3 - 0.6 = 0 \end{aligned}$$

Vi har at arealet av hele unionen er gitt ved

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Løser så for snittet av A, B og C og får at

$$\begin{aligned} P(A \cap B \cap C) &= P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A) - P(B) - P(C) + P(A \cup B \cup C) \\ &= 0.1 + 0.2 + 0 - 0.4 - 0.3 - 0.3 + 0.7 = \underline{\underline{0}} \end{aligned}$$

Til slutt har vi at

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}$$

b) Hendelsene A og B er ikke uavhengige fordi $P(A \mid B) \neq P(A)$.

c) Hendelsene A og B er heller ikke disjunkte fordi $P(A \cap B) \neq 0$.

Oppgave 5.

Har fått gitt at $P(F \mid M) = 0.08$ og $P(F \mid D) = 0.003$ der hendelsen F betegner fargeblind, M betegner mann og D betegner dame. Har også fått opplyst at det er dobbelt så mange kvinner som menn, så $P(D) = 2/3$ og $P(M) = 1/3$. Regner først ut sannsynligheten for at en person er fargeblind med setningen om total sannsynlighet og multiplikasjonssetningen

$$P(F) = P(F \mid M) \cdot P(M) + P(F \mid D) \cdot P(D) = 0.08 \cdot 1/3 + 0.003 \cdot 2/3 \approx 0.0287$$

Kan så regne ut sannsynligheten for at den fargeblinde som har blitt trukket er en dame med Bayes setning

$$P(D \mid F) = \frac{P(F \mid D) \cdot P(D)}{P(F)} = \frac{0.003 \cdot 2/3}{0.0287} \approx \underline{\underline{0.0698}}$$

Oppgave 6.

a) Kjører følgende kode for å regne ut $P(X \leq 2)$, $P(X \leq 2 \mid X < 4)$ og $P(X \leq 2 \mid X \geq 1)$

$$\begin{aligned}
P(X \leq 2) &= \sum_{i=0}^{2} f(x_i) = 0.4 \\
P(X \leq 2 \mid X < 4) &= \frac{P(X \leq 2)}{P(X < 4)} = \frac{0.4}{0.8} = 0.5 \\
P(X \leq 2 \mid X \geq 1) &= \frac{\sum_{i=1}^{2} f(x_i)}{\sum_{j=1}^{5} f(x_j)} = 0.368
\end{aligned}$$

b)

$$F(x) = P(X \leq x) \sum_{z=0}^{x} f(z)$$

Oppgave 7.

a) Vi har fått gitt den kumulative fordelingsfunksjonen

$$F_X(x) = 1 - e^{-\frac{x^2}{\alpha}}$$

der $x \geq 0$. Fra definisjonen av sannsynlighetstetthet har vi at gitt den stokastiske variabelen X, så er sannsynlighetstettheten for X gitt ved

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

Setter vi dette sammen med definisjonen for kumulativ fordeling som sier at så har vi at

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(0 \leq X \leq x) = \int_0^x f(x)dx$$

som medfører at

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = -\frac{2x}{\alpha} \cdot e^{-\frac{x^2}{\alpha}}$$

Sannsynlighetstetthetsfunksjonene plottet med matplotlib i python:

```
import numpy as np
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0,5,100)
alpha = 1

# Beregn så sannsynlighetstettheten og plott opp funksjonen
def f_X(x):
    global alpha
    return 2*x/alpha * np.exp(-x**2 / alpha)

def f_Z(z):
    global alpha
    return (-4*x*(np.exp(-x**2/alpha))**2 + 4*x*np.exp(-x**2/alpha))/(alpha)

plt.plot(x, f_X(x), color="blue", label="f_X")
plt.plot(x, f_Z(x), color="orange", label="f_Z")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Sannsynlighetstetthet")
plt.legend()
plt.show()
```

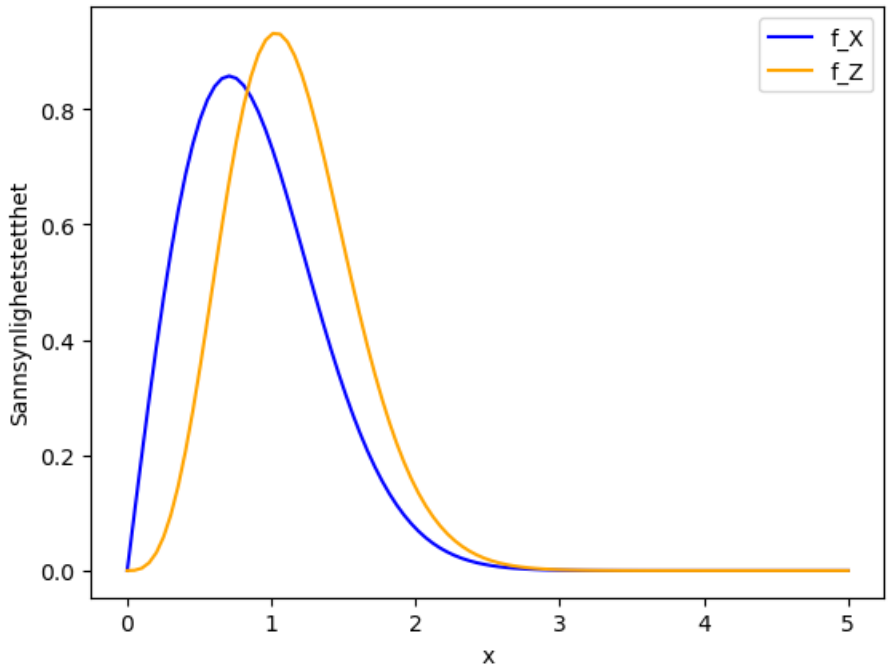

Figure 1: Plot av sannsynlighetstettheten til f_X og f_Z

b) La de stokastiske variablene X og Y henholdsvis representere at en av de to komponentene slutter å fungere. Sannsynligheten for at begge komponentene slutter å funke innenfor z er gitt som produktet av at de slutter å funke individuelt. Siden komponentene er identiske blir

$$P(Z \leq z) = P(X \leq z) \cdot P(Y \leq z) = (1 - e^{-\frac{x^2}{\alpha}})^2$$

Sannsynligheten for at instrumentet fungerer etter tiden z er da

$$P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z) = \underline{\underline{1 - (1 - e^{-\frac{x^2}{\alpha}})^2}}$$

Sannsynlighetstettheten $f_Z(z)$ blir da den deriverte av $F_Z(z)$

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz}\left(1 - e^{-\frac{x^2}{\alpha}}\right) = \underline{\underline{\frac{-4x\left(e^{-\frac{x^2}{\alpha}}\right)^2 + 4xe^{-\frac{x^2}{\alpha}}}{\alpha}}}$$

Oppgave 8.

a) Definerer punktsannsynligheten $f_X(x)$ som det hypergeometriske forsøket

$$f_X(x) = \frac{\binom{3}{x} \cdot \binom{297}{5-x}}{\binom{300}{5}}$$

b) Bruker samme fremgangsmåte for $f_{XY}(x, y)$:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\binom{3}{x} \cdot \binom{3}{y} \cdot \binom{294}{5-(x+y)}}{\binom{300}{5}}$$

c) Bruker vandermonds identitet på (b) og får at

$$f_X(x) = \sum_{y=0}^{3} \frac{\binom{3}{x} \cdot \binom{3}{y} \cdot \binom{294}{5-(x+y)}}{\binom{300}{5}} = \frac{\binom{3}{x} \cdot \binom{297}{5-x}}{\binom{300}{5}} = f_X(x)$$